CONNECT MULTIPLY

เกมต่อแถวด้วยสูตรคูณ · The five-in-a-row multiplication game



คิดสนุก! เล่นสนุก!

เกมส์กระดานเสริมสมองสำหรับทั้งครอบครัว! ท้าทายไหวพริบของคุณด้วยการคูณ

ในเกมส์นี้ ... คุณต้องคูณตัวเลขในมือของคุณเพื่อให้ได้ "คำตอบ" ที่ตรงกับตัวเลขบนกระดาน! **วางแผน...** ว่าคุณจะสร้างตัวเลขไหน? **ชิงไหวพริบ...** ว่าคุณจะขวางคู่ต่อสู้ได้อย่างไร? **วางชิปของคุณ...** ใครก็ตามที่เรียงได้ 5 อันแถวเดียวกันก่อนเป็นผู้ชนะ!

เปลี่ยนชั่วโมงคณิตศาสตร์ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเกมส์ที่สนุกที่สุดในบ้าน!

Fun to Think! Fun to Play!

The brain-boosting board game for the whole family! Challenge your wits with multiplication.

In this game... you must multiply the numbers in your hand to get an "answer" that matches a number on the board! **Plan...** which number will you create? **Outsmart...** how will you block your opponent? **Place your chip...** whoever gets 5 in a row first wins!

Turn boring math hours into the most fun game in the house!

2–4 ผู้เล่น · Players | **7+** ปีขึ้นไป · Ages | **1–12** สูตรคูณ · Times tables

Designed by BamBam

คู่มือการเล่น

Connect Multiply · เกมต่อแถวด้วยการคูณ

CONNECT MULTIPLY

เกมส์ Connect Multiply เป็นเกมส์ต่อแถวที่ใช้การคูณตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 โดยผู้เล่นจะต้องพยายามหาผลคูณของตัวเลขของการ์ดบนมือ ให้ตรงกับตัวเลขบนกระดาน และพยายามเรียงชิปของตัวเองให้ได้ 5 ตัวเรียงกัน

นำเสนอเกมส์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เล่นสนุกกับการคูณ และการแยกตัวประกอบ ในรูปแบบการแข่งขันที่สนุกสนาน

2–4 ผู้เล่น | **7+ ปีขึ้นไป และผู้สนใจการคูณ** | **1–12 สูตรคูณ**

อุปกรณ์



กระดานตัวเลข
1 แผ่น



การ์ดตัวเลข 1–12
5 ชุด รวม 60 ใบ



การ์ดความสามารถพิเศษ
20 ใบ



ชิป 4 สี
สีละ 20 ชิ้น



โทเคนเพชร
14 ชิ้น

1 การเตรียมการเล่น

1. วางกระดานไว้ตรงกลาง
2. แบ่งชิปให้ผู้เล่น คนละ 1 สี (20 ชิ้น)
3. สับการ์ดทั้งหมด แจกผู้เล่น คนละ 5 ใบ
4. วางการ์ดที่เหลือไว้เป็นกองจั่ว
5. วางโทเคนเพชรไว้ในจุดที่ผู้เล่นทุกคนหยิบได้

2 วิธีการเล่น

1. ผู้เล่นที่เพิ่งได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ล่าสุด เป็นผู้เริ่มก่อน
2. ในแต่ละตา เลือกทำ 1 อย่าง

คูณการ์ด
ผู้เล่นสามารถเลือกคูณเลขที่อยู่ในการ์ดบนมือตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไป เพื่อวางชิปบนตารางตามผลคูณที่ได้ ทิ้งการ์ดที่ใช้แล้วบนกองทิ้ง

หรือ

ทิ้งการ์ด
เลือกทิ้งการ์ดบนมือ 1–5 ใบ ในกองทิ้ง



ตัวอย่าง: การ์ด 3 กับ 4 → 3 × 4 = 12
วางชิปที่ช่อง 12

- ผู้เล่น สามารถใช้การ์ดพิเศษได้ ตาละ 1 ใบ
- ถ้าช่องที่ผู้เล่นเลือกลงชิปมีสัญลักษณ์รูปเพชร ให้หยิบโทเคนเพชรจากกองกลาง 1 ชิ้น
- ช่อง FREE: ถ้ามีชิปของเราอยู่ติดช่องนี้ นับเป็นช่องของเราได้ 1 ช่อง
- จบตา จั่วการ์ดเพิ่มจากกองจั่วให้ครบ 5 ใบ

3 เป้าหมาย

ผู้เล่นที่เรียงเลขติดกันได้ครบ 5 ช่อง ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงก่อน หรือสามารถเก็บโทเคนเพชรครบ 5 ชิ้นได้ก่อน เป็นผู้ชนะ



หรือ



ดูคลิปวิธีเล่น

สแกนดูคลิปสอนเล่น 2 นาที
ดาวน์โหลดคู่มือ PDF
มีทั้งภาษาไทยและ English

playthenlearn/connectmultiply

คู่มือการเล่น

Connect Multiply · เกมต่อแถวด้วยการคูณ

CONNECT MULTIPLY

4 ความหมายของการ์ดแต่ละใบ



การ์ดตัวเลข

การ์ดตัวเลข จะมีตัวเลขบนการ์ดตั้งแต่ 1–12 โดยการ์ดแต่ละใบจะแทนตัวเลขบนการ์ดนั้นๆ



Any number 1–12 เลขอะไรก็ได้

ใช้การ์ดนี้แทนตัวเลข 1–12 ครั้งละ 1 ตัวเลข โดยใช้ร่วมกับการ์ดตัวเลขเพื่อให้ได้ผลคูณตามต้องการ ใช้ได้ครั้งละ 1 ใบเท่านั้น



Kick off!! เตะชิปออก

เมื่อเลือกใช้การ์ดนี้ สามารถหยิบชิปของผู้เล่นคนอื่นออกจากกระดานได้ทันที 1 ตัว ถ้าชิปตัวที่เลือกให้หยิบออกมีรูปเพชรอยู่ ผู้เล่นชิปนั้นต้องเอาเพชรคืนกองกลาง 1 ชิ้น



Swap Cards สลับการ์ด

เมื่อเลือกใช้การ์ดนี้ สามารถเลือกสลับการ์ดทั้งหมดที่ถืออยู่กับผู้เล่นคนอื่น โดยผู้เล่นที่ถูกสลับการ์ดจะต้องจั่วการ์ดเพิ่ม 1 ใบให้การ์ดในมือครบ 5 ใบก่อนเริ่มเล่นตาต่อไป



Clean your hand ล้างการ์ดในมือ

เมื่อเลือกใช้การ์ดนี้ ให้เลือกผู้เล่น 1 คนให้ทิ้งการ์ดในมือทั้งหมด และให้ผู้เล่นคนนั้นจั่วการ์ดใหม่ 5 ใบ

5 โหมดการเล่นเพิ่มเติม

โหมดสำหรับเด็กเล็ก (Family/Junior Mode) : อาจเพิ่มกฎพิเศษเพื่อลดช่องว่างทางทักษะ เช่น

- ผู้ใหญ่ต้องใช้การ์ด 3 ใบขึ้นไปในการคูณ แต่เด็กใช้แค่ 2 ใบก็ได้
- เด็กจั่วการ์ดได้ 6 ใบ ผู้ใหญ่ 5 ใบ
- เด็กเริ่มต้นด้วยการมีการ์ด Any number 1 ใบ
- ปรับเงื่อนไขการชนะ: เช่น ผู้ใหญ่ ต้องเรียง 5 ชิป หรือเก็บเพชร 7 ชิ้น · เด็ก (7–10 ขวบ) ต้องเรียง 4 ชิป หรือเก็บเพชร 5 ชิ้น
- ปรับให้มีการใช้การบวก ลบ คูณ และหารพร้อมกันได้ ในลักษณะการสร้างสมการเพื่อหาตัวเลขบนกระดาน
- ปรับความสามารถพิเศษของการ์ด เช่น
  - **"Clean Your Hand"** เปลี่ยนเป็น "เลือกผู้เล่น 1 คน ทิ้งการ์ด 2 ใบ (แบบสุ่มหรือแบบเลือกก็ได้) แล้วจั่วใหม่ 2 ใบ"
  - **"Swap Cards"** เลือกผู้เล่น 1 คน แลกการ์ด 1 ใบ (แบบสุ่ม)

โหมดสำหรับผู้เล่นที่ชำนาญ : อาจนำการ์ดพิเศษออกบางส่วนเพื่อให้เกมส์เน้นการวางแผนคูณเลขมากขึ้น

เล่นแล้วรู้ PLAY THEN LEARN

เกมนี้ออกแบบโดย แบมแบม

นักออกแบบบอร์ดเกมตัวน้อย ติดตามเกมใหม่ คลิปสอนเล่น และเบื้องหลังการออกแบบของแบมแบมได้ที่

เล่นแล้วรู้ · Play Then Learn

Facebook	YouTube	LINE
สแกนติดตามเพจ facebook.com/PlayThenLearnTH	สแกนติดตามช่อง @PlayThenLearn	สแกนเพิ่มเพื่อน LINE

Game Rules

Connect Multiply · the five-in-a-row multiplication game

CONNECT MULTIPLY

Connect Multiply is a "five-in-a-row" game using multiplication. Players multiply number cards (1–12) from their hand to match a product on the board, placing a chip.

A fun, competitive math game for practicing multiplication and factoring.

2–4 Players | **7+** Ages | **1–12** Times tables

Components



Game Board
1 board



Number Cards 1–12
5 sets = 60 cards



Special Ability Cards
20 cards



Player Chips
20 in 4 colours



Gem Tokens
14 gems

1 Setup

1. Place the game board in the center.
2. Each player chooses a color and takes all 20 chips of that color.
3. Shuffle all cards (Number and Special) together to form one deck.
4. Deal 5 cards to each player.
5. Place the remaining cards facedown as the draw pile.
6. Place the Gem Tokens where all players can reach them.

2 How to Play

1. The player who last solved a math problem goes first.
2. On your turn, choose one of the following actions:

Play Cards
Multiply 2 or more cards from your hand. Place one of your chips on the matching value on the board. Discard the cards you used.

OR

Discard
Discard 1 to 5 cards from your hand.



Example: cards 3 and 4 → 3 × 4 = 12, put your chip on 12

- **Special Cards:** You may also play one Special Ability card on your turn.
- **Gems:** If you place a chip on a space with a Gem symbol, take 1 Gem Token from the supply.
- **FREE space:** If one of your chips is next to it, it counts as one of your spaces.
- **End Turn:** Draw cards from the draw pile until you have 5 cards in hand.

3 Goal

The first player to connect 5 chips in a row (vertically, horizontally, or diagonally) OR collect 5 Gem Tokens wins the game.



OR



Watch how to play

Scan for the 2-minute how-to-play video and the printable rules (PDF). Also in Thai.

playthenlearn/connectmultiply/en

Game Rules

Connect Multiply · the five-in-a-row multiplication game

CONNECT MULTIPLY

4 Card Abilities



Number Card (1–12)

Use its number value for multiplication.



Any number 1–12

Use this card as a "wild card" for any number (1–12) to help create a product.



Kick off!!

Remove 1 chip (belonging to any other player) from the board. If the chip selected to be removed has a diamond on it, the player who owns that chip must return 1 diamond to the central supply.



Swap Cards

Swap your entire hand of cards with another player. That player then draws 1 card (to have 5 cards for their next turn).



Clean your hand

Choose one player. That player must discard their entire hand and draw 5 new cards.

5 Additional Play Modes

Family / Junior Mode : May add special rules to reduce the skill gap, such as:

- Adults must use 3 or more cards for multiplication, but children can use only 2.
- Children draw 6 cards; adults draw 5 cards.
- Children start the game with one "Any number" card.
- Adjusted Victory Conditions, such as — Adults: 5 chips in a row OR 7 gems · Children (7–10 yrs): 4 chips in a row OR 5 gems.
- Allow the simultaneous use of addition, subtraction, multiplication, and division, in the style of creating an equation to match a number on the board.
- Adjusted Special Card Abilities (Example):
  - **"Clean Your Hand":** Choose 1 player; they discard 2 cards (randomly or chosen) and draw 2 new cards.
  - **"Swap Cards":** Choose 1 player; swap 1 card with them (randomly).

Expert Mode (For Skilled Players) : May remove some special cards to make the game focus more on multiplication strategy.

เล่นแล้วรู้ PLAY THEN LEARN

Designed by BamBam

Our young game designer! Follow BamBam for new games, how-to-play videos and design stories at

เล่นแล้วรู้ · Play Then Learn

Facebook	YouTube	LINE
Scan to follow facebook.com/ PlayThenLearnTH	Scan to subscribe @PlayThenLearn	Scan to add us LINE

เบื้องหลังการออกแบบ

ถอดรหัสคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ในเกมส์ของเรา

CONNECT MULTIPLY

ยินดีต้อนรับนักผจญภัยสู่โลกแห่งตัวเลข!

เกมส์ที่คุณกำลังถืออยู่นี้ เป็นการผจญภัยที่ถูกออกแบบมาด้วยความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่า คณิตศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือน่ากลัว แต่เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยรูปแบบ (Patterns) ทางลัด (Shortcuts) และกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้น

ในฐานะผู้ร่วมออกแบบ เราอยากแชร์ "ความลับ" และแนวคิดเบื้องหลังกลไกต่างๆ ในเกมส์นี้ เพื่อให้คุณและผู้เล่นตัวน้อยได้เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเหล่านี้

1 รากฐานที่มั่นคง: จาก "การบวกซ้ำ" (Repeated Addition)

ทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ ที่มั่นคง ในเกมส์นี้ "การบวก" คือการก้าวเดินแบบพื้นฐานที่สุด มันคือการแสดงให้เห็นภาพว่า การเดิน 3 ช่อง จำนวน 4 ครั้ง (3+3+3+3) จะพาเราไปสู่จุดหมายเดียวกับคนอื่นๆ นี่คือหัวใจและรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการคูณ ก่อนที่เราจะ "วิ่ง" เราต้อง "เดิน" ให้คล่องเสียก่อน

2 แกนหลักของเกมส์: "การคูณ" คือทางลัดมหัศจรรย์ (The Shortcut)

เมื่อเราเข้าใจการบวกซ้ำแล้ว คำถามต่อไปคือ... "ทำไมเราต้องเสียเวลาเดินทีละก้าว ในเมื่อเรารู้ทางลัด?" การคูณ คือ "ทางลัด" หรือ "ประตูวาร์ป" ที่เกมส์นี้มอบให้เป็นรางวัล การที่ผู้เล่น "จำ" ได้ว่า 3×4 = 12 หมายความว่าเขาสามารถกระโดดจาก 0 ไป 12 ได้ในพริบตา แทนที่จะต้องเสียเวลาเดิน 4 ครั้ง เกมส์นี้จึงให้รางวัลกับการจดจำและความเข้าใจในสูตรคูณอย่างชัดเจน

3 กฎพิเศษของจักรวาล: พลังแห่ง "เลข 1" (The Power of One)

ในจักรวาลของคณิตศาสตร์ "เลข 1" มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า "เอกลักษณ์การคูณ" (Multiplicative Identity) ซึ่งหมายความว่า อะไรก็ตามที่คูณด้วย 1 จะได้ตัวเดิมเสมอ (n × 1 = n) ในเกมส์นี้ "เลข 1" จึงทำหน้าที่เป็น "ผู้รักษาสมดุล" (The Balancer) หรือ "ตัวลบล้างพลัง" (Nullifier) ต่อให้คุณได้การ์ดพลัง "×10" แต่ถ้าการกระทำนั้นต้องไปตกที่ช่อง "เลข 1" ผลลัพธ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม นี่ไม่ใช่การลงโทษ แต่คือการสอนกฎที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของคณิตศาสตร์ผ่านกลไกของเกมส์โดยตรง

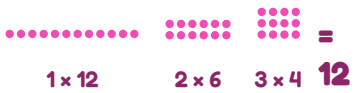
4 ชัยชนะที่แท้จริง: คณิตศาสตร์คือ "การตัดสินใจ" (Decision-Making)

เกมส์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ "ดวง" เป็นใหญ่ที่สุด แต่คือ "การเลือก" ในทุกตา ผู้เล่นจะถูกบีบให้ตัดสินใจ "ฉันควรใช้การ์ด '×2' ตอนนี้ หรือเก็บไว้รอจังหวะที่ดีกว่า?", "ฉันควรเสี่ยงไปทางลัดแม่ 7 ที่ฉันไม่คล่อง หรือไปทางอ้อมที่ปลอดภัยกว่า?" นี่คือการฝึกทักษะการ "ประเมินความเสี่ยง" (Risk Assessment) และ "การวางแผนเชิงกลยุทธ์" (Strategic Planning) โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ ชัยชนะที่ได้มาจากการวางแผน ย่อมหวานหอมกว่าชัยชนะที่ได้จากโชคเสมอ

5 สะพานสู่อนาคต: จาก "การคูณ" สู่ "การแยกตัวประกอบ" (Factorization)

นี่คือ "เมล็ดพันธุ์" ทางความคิดที่เราปลูกไว้ในเกมส์นี้ เพื่อรอวันเติบโตในอนาคต

ในเกมส์: เราพยายาม "สร้าง" ตัวเลข เช่น 3 × 4 เพื่อ "สร้าง" 12 **แนวคิดต่อยอด:** "การแยกตัวประกอบ" คือกระบวนการย้อนกลับ คือการ "รื้อ" หรือ "วิเคราะห์" ว่า 12 นั้น มาจากอะไร "สร้าง" ได้บ้าง? (3 × 4 หรือ 2 × 6 หรือทางอื่นๆ)



คำถามต่อยอด (สำหรับผู้ปกครองและนักสำรวจตัวน้อย) : หลังจากเล่นจบ ลองชวนกันคุยว่า...

- "นอกจาก 3 × 4 ที่เราใช้ในเกมส์ มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะไปถึงช่อง 12 ได้?" (คำตอบคือ 2 × 6 หรือ 6 × 2)
- "ทำไมช่อง 12 ถึงมี 'ประตู' หรือ 'ทางเข้า' ได้หลายทางจัง?" (เพราะ 12 มีตัวประกอบเยอะ: 1, 2, 3, 4, 6, 12)
- "แล้วทำไมช่อง 11 ถึงไปยากจังเลย?" (เพราะ 11 เป็น 'จำนวนเฉพาะ' มีประตูแค่ 1 × 11 เท่านั้น!)

แม้ว่าตัวเกมส์หลักจะไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นต้อง "แยกตัวประกอบ" แต่การออกแบบกระดานได้วางรากฐานสำหรับคำถามเหล่านี้ไว้แล้ว นี่คือสะพานที่เชื่อมโยงความสนุกในวันนี้ ไปสู่ความเข้าใจคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในวันหน้า

สุดท้ายนี้... เราหวังว่าเกมส์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลกคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน ขอให้สนุกกับการเดินทางครั้งนี้ครับ!

Designer's Notes

Decoding the Magical Math in Our Game

CONNECT MULTIPLY

Welcome, adventurers, to the world of numbers!

The game you are holding is an adventure designed with the intention to show that mathematics is not boring or scary, but a magical tool filled with patterns, shortcuts, and exciting strategies.

As co-designers, we want to share the "secrets" and concepts behind the mechanics in this game, so that you and the young players can see the hidden beauty within these numbers.

1 A Solid Foundation: From "Repeated Addition"

Every great journey begins with small, steady steps. In this game, "addition" is the most basic form of movement. It visualizes that moving 3 spaces, 4 times (3+3+3+3), will get us to the same destination as others. This is the heart and the most solid foundation of multiplication. Before we can "run," we must first learn to "walk" proficiently.

2 The Core of the Game: "Multiplication" is the Magical Shortcut

Once we understand repeated addition, the next question is... "Why should we waste time moving one step at a time when we know a shortcut?" Multiplication is the "shortcut" or "warp gate" that this game offers as a reward. The fact that a player "remembers" that 3 × 4 = 12 means they can jump from 0 to 12 in an instant, instead of wasting time moving 4 times. This game clearly rewards the memorization and understanding of multiplication.

3 A Special Rule of the Universe: The Power of "One"

In the universe of mathematics, the "number 1" has a special property called the "Multiplicative Identity," which means that anything multiplied by 1 remains the same (n × 1 = n). In this game, the "number 1" acts as "The Balancer" or "The Nullifier." Even if you get a "×10" power card, if that action lands you on a "1" space, the result reverts to its original state. This isn't a punishment; it's a way of teaching one of math's most important rules directly through game mechanics.

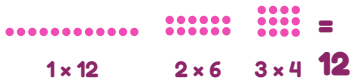
4 The Real Victory: Mathematics is "Decision-Making"

This game was not designed for "luck" to be the deciding factor, but rather "choice." On every turn, players are forced to make decisions: "Should I use my '×2' card now, or save it for a better moment?", "Should I risk the '7-times table' shortcut, which I'm not good at, or take the safer, longer route?" This is practice in "Risk Assessment" and "Strategic Planning" using mathematics as a tool. A victory earned through planning is always sweeter than one earned by chance.

5 A Bridge to the Future: From "Multiplication" to "Factorization"

This is a "seed" of an idea that we have planted in this game, waiting for the day it will grow.

In the game: We try to "build" numbers. For example, 3 × 4 to "build" 12. **Further concept:** "Factorization" is the reverse process. It is "deconstructing" or "analyzing" what 12 comes from, or how it can be "built." (3 × 4, 2 × 6, or other ways).



Follow-up questions (for parents and little explorers): After the game, try discussing...

- "Besides the 3 × 4 we used in the game, is there another way to get to the '12' space?" (Answer: 2 × 6 or 6 × 2)
- "Why does the '12' space have so many 'doors' or 'entrances'?" (Because 12 has many factors: 1, 2, 3, 4, 6, 12)
- "And why is the '11' space so hard to get to?" (Because 11 is a 'prime number'; it only has one 'door': 1 × 11)

Although the main game does not force players to "factorize," the board's design has already laid the foundation for these questions. This is the bridge that connects today's fun to a deeper mathematical understanding in the future.

Finally... we hope this game will be the start of a fun-filled adventure in the world of mathematics. Enjoy the journey!